E1 (4 Abril 2022) **IC-21-22-Q2**

Apellidos y Nombre:

……Grupo:……DNI:……

Examen E1 (temas 1-7)

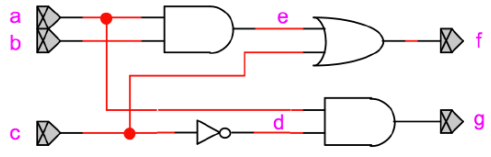
Duración: 1 hora 45 minutos. La solución de cada ejercicio se tiene que escribir en el espacio reservado para ello en el propio enunciado. No podéis utilizar calculadora, apuntes, etc. La solución del examen se publicará en Atenea mañana por la tarde y las notas antes de una semana.

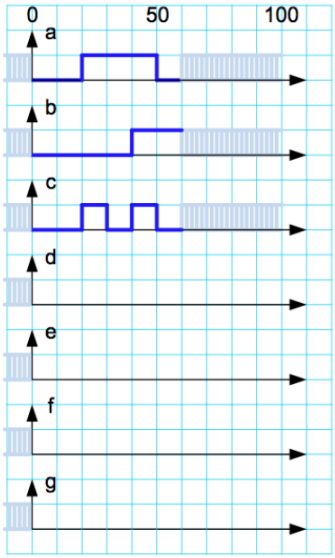
1. (1 punto)
   Cada fila de la tabla tiene 4 columnas con: el vector X de 8 bits, X expresado en hexadecimal, el valor en decimal, Xu, que representa X interpretado como un número natural codificado en binario, y el valor en decimal, Xs, que representa X interpretado como un número entero codificado en binario en Ca2.

   Completa todas las casillas vacías.

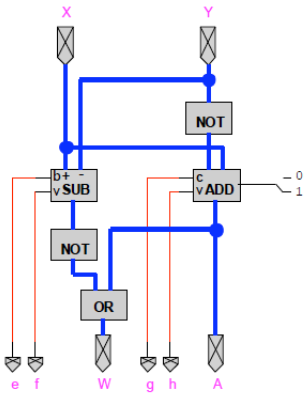
X	X (hexa)	X_u	X_s
10100111			
			56
11100011			
		90	

2. (1,5 puntos)
   Completad el siguiente cronograma de las se ales del esquema lógico sabiendo que los tiempos de propagación de las puertas son: Tp(Not)=10u.t., Tp(And)=Tp(Or)=20u.t. Debéis operar adecuadamente con las zonas sombreadas (no se sabe el valor que tienen) y dibujar la señal sombreada cuando no se pueda saber si vale 0 o 1.





3. (1.5 puntos)
   Dado el esquema del CLC a bloques de la derecha, completad la siguiente tabla que indica el valor de las salidas del circuito para cada uno de los cuatro casos concretos de valores de las entradas (un caso por fila). As y Au es el valor que representa el vector de bits A según se interprete como n mero natural representado en binario o entero representado en complemento a dos, respectivamente:

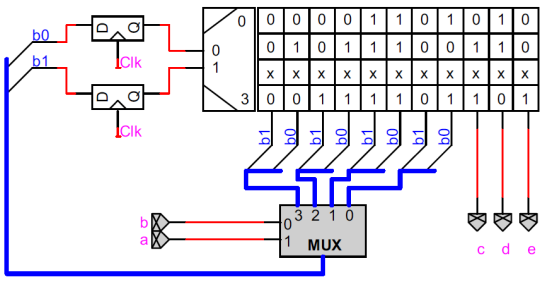


X	Y	e	f	W	A	g	h	As	Au
1111 0000	1111 0000								
1000 0000	0000 0001								
0000 0000	1111 1111								
0000 0011	0001 1111								

Apellidos y Nombre:

……Grupo:……DNI:……

4. (2 puntos)
   Dado el circuito de la figura:



   a. (1 punto)
   Dibujad el grafo de estados (y la leyenda) del siguiente circuito secuencial. Los biestables se inicializan a 0.

   b. (1 punto)
   Asumiendo los siguientes tiempos de propagación: Tp(Biestable)=100u.t., Tp(ROM)=50u.t. y Tp(Mux)=80u.t.
   Asumid también que la entrada "a" tarda 130u.t. en estabilizarse y que la entrada "b" tarda 150u.t en estabilizarse.

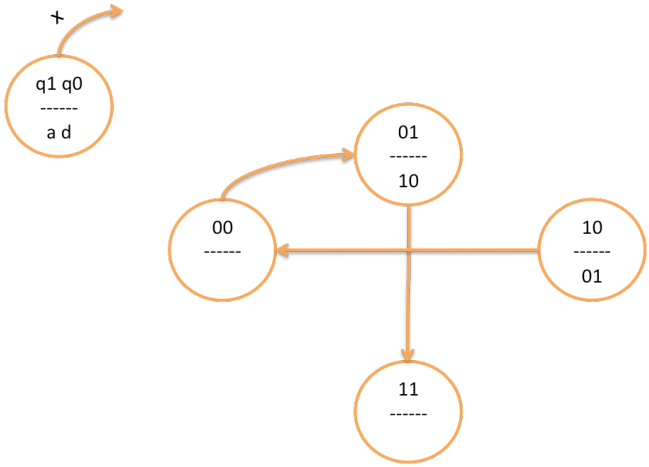
   Indicad todos las caminos críticos y cuna debería ser el tiempo de ciclo mínimo del circuito.

Apellidos y Nombre:

……Grupo:……DNI:……

5. (2 puntos)
Completa el grafo del circuito secuencial que dada una entrada "x" (de 1 bit) detecta los flancos ascendentes y descendentes de la entrada activando las se ales "a" (ascendente) y "d" (descendente) de la salida con un 1 en el ciclo siguiente en que sucedió el flanco. El siguiente cronograma muestra un ejemplo del funcionamiento. El estado inicial del circuito es el 00.

ciclo	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x	0	1	1	0	1	1	1	0	0
a	0	0	1	0	0	1	0	0	0
d	0	0	0	0	1	0	0	0	1



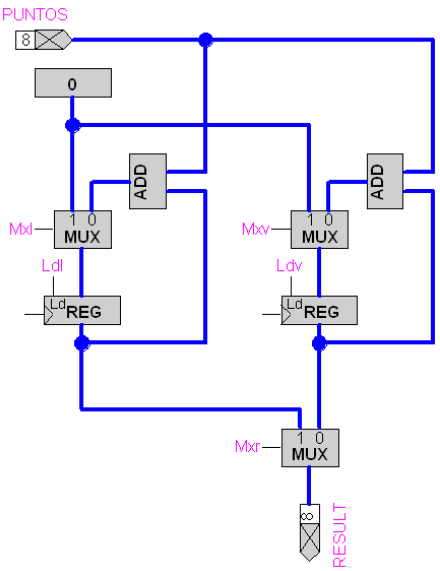
E1 (4 Abril 2022) **IC-21-22-Q2**

Apellidos y Nombre:

……Grupo:……DNI:……

6. (2 puntos)
Queremos implementar un PPE que controla el marcador de un partido de baloncesto que funciona de la siguiente forma.

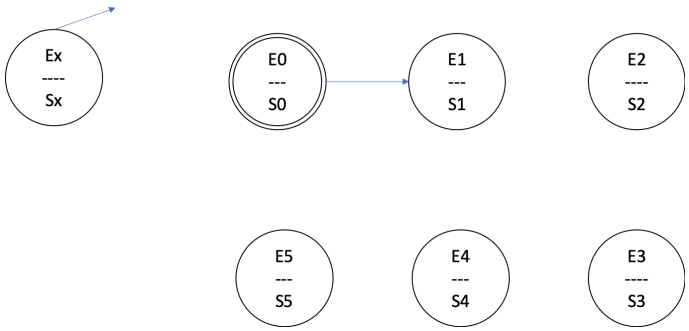
- Tiene una señal, de un bit, "if" que se pone a 1 cuando se inicia el partido y de nuevo a 1 cuando finaliza el partido.
- Tiene dos señales "l" y "v" las dos de un bit, que se ponen a 1 cuando puntúa el equipo local o el visitante respectivamente. En el siguiente ciclo a que se active cualquiera de estas dos señales, llega por el bus PUNTOS los puntos obtenidos (puede valer 1, 2 ó 3 dependiendo del tipo de tiro realizado)
- Cuando finaliza el partido (al ciclo siguiente en que "if" vale 1) se mostrará la puntuación del equipo local y en el siguiente ciclo el del visitante por el bus RESULT. En el caso en que se activen a 1 "if" y local o visitante en el mismo ciclo, "if" tendrá prioridad.



Os pedimos que completéis el grafo de la UC que implemente este circuito utilizando la siguiente UP. No olvidéis completar la leyenda.

Notas: Las acciones en un partido de baloncesto se realizan en unidades de segundos y el ciclo de vuestro reloj estará en el orden de nano segundos. Sólo debéis tener en cuenta los casos que físicamente tengan sentido. Por ejemplo, no se pueden anotar en dos ciclos consecutivos (no se puede encestar dos veces en pocos nanosegundos), las señales "l" y "v" nunca se activarán simultáneamente, o la señal "if" nunca se activará durante el ciclo en que se muestra el resultado local.

	Mxl	Mxv	Ldl	Ldv	Mxr
S0					
S1					
S2			1		
S3				1	
S4					1
S5					0



E1 (4 Abril 2022) **IC-21-22-Q2**

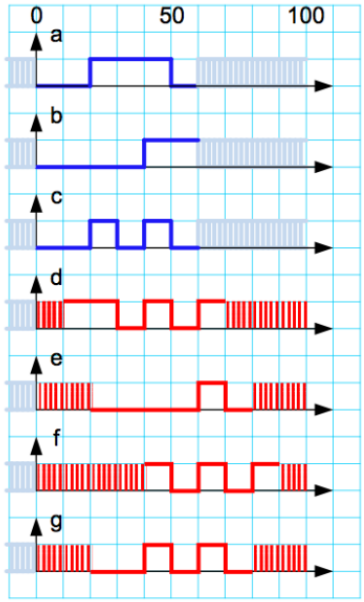
Apellidos y Nombre:

……Grupo:……DNI:……

1.

X	X (hexa)	X_u	X_s
10100111	0xA7	167	-89
00111000	0x38	56	56
11100011	0xE3	227	-29
01011010	0x5A	90	90

2.

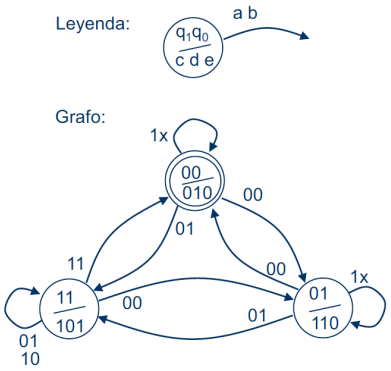


3.

X	Y	e	f	W	A	g	h	As	Au
1111 0000	1111 0000	0	0	1111 1111	0000 0000	1	0	0	0
1000 0000	0000 0001	0	1	1111 1111	0111 1111	1	1	127	127
0000 0000	1111 1111	1	0	1111 1111	0000 0001	0	0	1	1
0000 0011	0001 1111	1	0	1111 1111	1110 0100	0	0	-28	228

4.

a.



b. b➔Mux (230)
FFx➔ROM➔MUX (230)

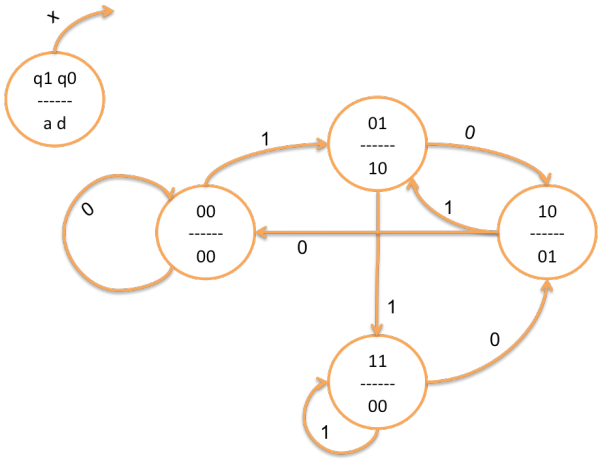
E1 (4 Abril 2022) **IC-21-22-Q2**

Apellidos y Nombre:

……Grupo:……DNI:……

Tiempo de cliclo = 230

5.



6.

	Mxl	Mxv	Ldl	Ldv	Mxr
S0	1	1	1	1	x
S1	x	x	0	0	x
S2	0	x	1	0	x
S3	x	0	0	1	x
S4	x	x	x	0	1
S5	x	x	x	x	0

